



Estacionamiento Universitario



Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



Enunciado del ejercicio

Desarrollar un programa para registrar varios vehículos que utilizan un estacionamiento universitario. Por cada vehículo se solicitará el tipo: motocicleta, automóvil o camioneta, y las horas estacionado. Las tarifas por hora son \$0,50 para motocicleta, \$1,00 para automóvil y \$1,50 para camioneta. El registro continuará hasta que el usuario decida terminar. Al finalizar se mostrará la cantidad por tipo, el total de vehículos, la recaudación total y el promedio pagado. Las horas deben ser mayores que cero y se utilizarán do-while, switch, contadores y acumuladores.



1. Análisis de datos

1.1 Entrada de datos

- Tipo de vehículo: entero 1 para motocicleta, 2 para automóvil o 3 para camioneta.
- Horas estacionado: entero mayor que cero.
- Respuesta para continuar: 1 para registrar otro vehículo o 0 para terminar.

1.2 Proceso

- Inicializar en cero los contadores de cada tipo, el total de vehículos y la recaudación.
- Validar que el tipo de vehículo esté entre 1 y 3.
- Validar mediante do-while que las horas sean mayores que cero.
- Asignar con switch la tarifa correspondiente e incrementar el contador del tipo.
- Calcular pago = tarifa por hora x horas.
- Incrementar el total de vehículos y acumular el pago en la recaudación.
- Preguntar si se registrará otro vehículo y validar la respuesta.
- Al finalizar, calcular promedio pagado = total recaudado / total de vehículos.
- Evitar la división entre cero; se conserva la validación de seguridad.

1.3 Salida de datos

- Valor que debe pagar cada vehículo.
- Mensajes de validación para tipo, horas o respuesta incorrectos.
- Cantidad de motocicletas, automóviles y camionetas.
- Total de vehículos registrados.
- Total recaudado y promedio pagado.



2. Algoritmo

- Inicio.
- Declarar las variables para tipo, horas, continuar, tarifas, pagos, contadores y acumuladores.
- Inicializar los contadores y la recaudación en cero.
- Solicitar y validar el tipo de vehículo entre 1 y 3.
- Solicitar y validar que las horas sean mayores que cero.
- Evaluar el tipo mediante switch para asignar la tarifa e incrementar su contador.
- Calcular el pago multiplicando la tarifa por las horas.
- Incrementar el total de vehículos y acumular el pago.
- Mostrar el valor a pagar.
- Preguntar si desea registrar otro vehículo y validar 1 o 0.
- Repetir el registro mientras la respuesta sea 1.
- Calcular el promedio pagado dividiendo la recaudación para el total de vehículos.
- Mostrar el reporte final.
- Fin.

¡El parqueadero también es parte de la universidad!



3. Pseudocódigo

```
Algoritmo EstacionamientoUniversitario
    Definir tipo, horas, continuar Como Entero;
    Definir motocicletas, automoviles, camionetas,
        totalVehiculos Como Entero;
    Definir tarifaHora, pago, totalRecaudado,
        promedioPagado Como Real;

    motocicletas <- 0;
    automoviles <- 0;
    camionetas <- 0;
    totalVehiculos <- 0;
    totalRecaudado <- 0;

    Repetir
        Repetir
            Escribir "Tipo: 1 Motocicleta, 2 Automóvil, 3 Camioneta";
            Leer tipo;
            Si tipo < 1 O tipo > 3 Entonces
                Escribir "Error: tipo de vehículo inválido";
            FinSi
        Hasta Que tipo >= 1 Y tipo <= 3;

        Repetir
            Escribir "Horas estacionado:";
            Leer horas;
            Si horas <= 0 Entonces
                Escribir "Error: las horas deben ser mayores que cero";
            FinSi
        Hasta Que horas > 0;

        Segun tipo Hacer
            1:
                tarifaHora <- 0.50;
                motocicletas <- motocicletas + 1;
            2:
                tarifaHora <- 1.00;
                automoviles <- automoviles + 1;
            3:
                tarifaHora <- 1.50;
                camionetas <- camionetas + 1;
        FinSegun;

        pago <- tarifaHora * horas;
        totalVehiculos <- totalVehiculos + 1;
        totalRecaudado <- totalRecaudado + pago;
        Escribir "Valor a pagar: $", pago;

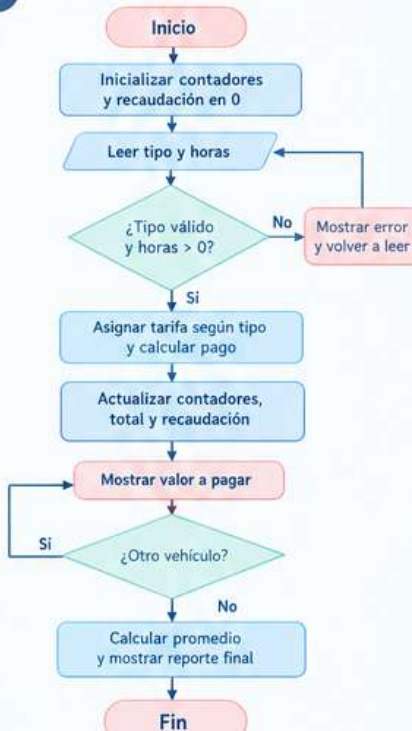
        Repetir
            Escribir "¿Registrar otro vehículo? 1 Si, 0 No";
            Leer continuar;
        Hasta Que continuar = 0 O continuar = 1;

        promedioPagado <- totalRecaudado / totalVehiculos;

    FinAlgoritmo
```



4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Caso 1: Una motocicleta durante 4 horas

Variable	Valor
tipo	1 - Motocicleta
horas	4
tarifa	\$0,50
pago	\$2,00
motocicletas / total	1 / 1
recaudación	\$2,00

Operaciones:

- tarifa = 0,50
- pago = 0,50 x 4 = 2,00
- motocicletas = 1, totalVehiculos = 1
- totalRecaudado = 2,00

Caso 2: Automóvil durante 3 horas

Variable	Valor
tipo	2 - Automóvil
horas	3
tarifa	\$1,00
pago	\$3,00
automóviles / total	1 / 1
recaudación	\$3,00

Operaciones:

- tarifa = 1,00
- pago = 1,00 x 3 = 3,00
- automóviles = 1, totalVehiculos = 1
- totalRecaudado = 3,00

Caso 3: Camioneta durante 5 horas

Variable	Valor
tipo	3 - Camioneta
horas	5
tarifa	\$1,50
pago	\$7,50
camionetas / total	1 / 1
recaudación	\$7,50

Operaciones:

- tarifa = 1,50
- pago = 1,50 x 5 = 7,50
- camionetas = 1, totalVehiculos = 1
- totalRecaudado = 7,50



Resumen de los casos

Caso	Tipo	Horas	Pago	Total veh.	Recaudación
1	Moto	4	\$2,00	1	\$2,00
2	Auto	3	\$3,00	1	\$3,00
3	Camioneta	5	\$7,50	1	\$7,50



6. Código

```
import java.util.Scanner;

public class EstacionamientoUniversitario {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        int tipo, horas, continuar;
        int motocicletas = 0, automoviles = 0, camionetas = 0;
        int totalVehiculos = 0;
        double tarifaHora, pago, totalRecaudado = 0, promedioPagado;

        do {
            // Aquí iría el resto del código según el pseudocódigo
        } while (continuar != 0);

        // Mostrar resumen final
        System.out.println("Motocicletas: " + motocicletas);
        System.out.println("Automóviles: " + automoviles);
        System.out.println("Camionetas: " + camionetas);
        System.out.println("Total vehículos: " + totalVehiculos);
        System.out.println("Total recaudado: $" + totalRecaudado);
        System.out.println("Promedio pagado: $" + promedioPagado);

        entrada.close();
    }
}
```

¡Gracias!